



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinoxio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	36 / 28	30 / 21	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 23	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.977 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinoxio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RSO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-25 REV 000